MATA KULIAH ISLAMIC FINTECH · PERTEMUAN 3

Kecerdasan Buatan, Robo Advisor, dan Credit Scoring dalam Fintek Syariah

Antara efisiensi algoritmik dan batas syariah

Dosen Pengampu: Dr. Yaser Taufik Syamlan, ME, CIFP

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Tazkia · Semester Gasal 2026/2027

PETA PERTEMUAN

Kerangka Pembahasan

UNIVERSITAS TAZKIA

01 AI, robo advisor, dan credit scoring

Bagaimana ketiganya sebenarnya bekerja, dan kenapa namanya sering lebih meyakinkan daripada cara kerjanya.

02 Model bisnis dan akad

Dari mana platform ini mendapat uang, dan akad apa yang cocok menaunginya.

03 Aturan yang ada

Aturan mana yang sudah menjangkau otomasi ini, dan mana yang masih bolong.

04 Uji syariah dan tata kelola

Batas riba, gharar, dan maysir pada sistem yang mengambil keputusan sendiri.

05 Risiko, studi kasus, dan diskusi

Dua kasus nyata, yang satu berhasil dan yang satu babak belur, untuk bahan diskusi.

Tesis pertemuan. AI dijual sebagai jalan pintas menuju efisiensi dan inklusi. Pertemuan ini menguji klaim itu satu per satu, karena kelayakannya di lembaga keuangan syariah bukan soal secanggih apa modelnya, melainkan seberapa jelas keputusannya bisa dipertanggungjawabkan.

AI, Robo Advisor, dan Credit Scoring: Satu Keluarga Teknologi

Definisi yang sengaja luas

Kaplan dan Haenlein menyebut AI sebagai kemampuan sistem menafsirkan data, belajar darinya, lalu memakai pembelajaran itu untuk mencapai tujuan tertentu. Longgar sekali, sampai-sampai regresi sederhana dan jaringan saraf paling rumit sama-sama masuk definisi ini.

Robo advisor: penasihat yang sebenarnya operator

Nasabah mengisi profil risiko lewat kuesioner, lalu sisanya, alokasi aset sampai rebalancing, dikerjakan algoritma. Tidak ada percakapan, tidak ada penjelasan naratif, hanya keputusan yang sudah jadi.

Credit scoring: menebak, bukan mendiagnosis

Model ini memprediksi siapa yang berpotensi gagal bayar, bukan menjelaskan sebabnya. Data SLIK OJK mudah diaudit tapi menyisihkan yang belum tersentuh bank, sementara data alternatif menjangkau lebih banyak orang meski legalitasnya masih diuji lewat UU PDP yang baru berlaku.

Yang keduanya sama-sama sembunyikan

Makin akurat model itu bekerja, makin sulit dijelaskan cara kerjanya, baik ke nasabah awam maupun ke Dewan Pengawas Syariah. Di titik inilah larangan gharar akan diuji.

Dari Mana Uangnya, dan Aturan Mana yang Menaunginya

Model	Sumber pendapatan dan akad	Aturan yang menaunginya
Robo advisor	Ujrah pengelolaan tahunan lewat akad wakalah bil ujrah antara nasabah dan penyelenggara.	POJK 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital, klaster ITSK.
Credit scoring sebagai layanan	Biaya per skor dijual ke bank atau fintek, dengan akad ju'alah atas jasa penilaian.	UU 27/2022 PDP untuk legalitas data, POJK 11/POJK.03/2022 untuk manajemen risiko TI.
Lending berbasis skor	Margin murabahah atau bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan.	POJK 77/POJK.01/2016 dan POJK 10/POJK.05/2022 tentang penyelenggaraan LPBBTI.
Hybrid platform	Kombinasi ujrah pengelolaan dan komisi distribusi produk pihak ketiga.	POJK 22/POJK.07/2023 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Belum ada aturan yang menyebut kecerdasan buatan secara eksplisit; semuanya masih menumpang rezim ITSK dan manajemen risiko TI yang berlaku umum.

Uji Syariah untuk Sistem yang Mengambil Keputusan Sendiri

Lima batas yang tidak bisa dinegosiasikan

Riba yang bersembunyi di ambang bunga dalam model skor, gharar pada logika black box yang tak terjelaskan, maysir pada robo trading yang terlalu spekulatif, tadlis pada data yang disembunyikan dari nasabah, dan zulm pada bias yang diam-diam merugikan kelompok tertentu.

Bukan sekadar akad yang sah di kertas

Pertanyaannya bukan apakah akadnya benar secara istilah, melainkan apakah model itu melindungi harta nasabah dari keputusan keliru, apakah hasil skornya bisa dipahami orang awam, dan apakah Dewan Pengawas Syariah benar-benar bisa mengaudit keadilannya.

Tata kelola yang harus menyertainya. Kriteria syariah dirancang sejak awal, bukan ditempel belakangan; model wajib bisa menjelaskan alasannya, bukan cuma memberi angka; Dewan Pengawas Syariah mengaudit data dan variabelnya secara berkala; dan untuk keputusan besar, kata akhir tetap ada di tangan manusia, bukan algoritma.

Rujukan: Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Enam Risiko yang Sering Tersembunyi di Balik Klaim Efisiensi

UNIVERSITAS TAZKIA

Bias algoritmik

Kalau data latihnya timpang, model bukan menghapus diskriminasi lama, ia meneruskannya, hanya dibungkus angka yang terlihat objektif.

Black box

Bahkan perancangnya sendiri kadang tak bisa menjelaskan kenapa model menolak satu nasabah tertentu, apalagi Dewan Pengawas Syariah.

Privasi dan konsentrasi data

Begitu banyak fintek bergantung pada segelintir penyedia data yang sama, satu kebocoran bisa menjalar ke mana-mana.

Eksklusi digital

Ironisnya, nasabah tanpa jejak digital, yang justru paling butuh inklusi, malah tersingkir oleh model yang katanya dirancang untuk mereka.

Risiko prosiklikal

Kalau banyak model bereaksi terhadap sinyal yang sama secara bersamaan, gejolak pasar bisa membesar sendiri, bukan mereda.

Keterlambatan regulasi

Model baru selalu muncul lebih cepat daripada aturan yang mengaturnya, apalagi kapasitas pengawas untuk benar-benar memahaminya.

Semuanya saling menyambung: bias yang tersembunyi di balik black box baru ketahuan setelah eksklusi atau kerugian sudah terjadi.

STUDI KASUS

Dua Wajah AI: Ketika Ia Diuji dan Ketika Ia Baru Dijanjikan

Konteks. Dua cerita ini menunjukkan jarak antara AI yang sudah diuji langsung dan AI yang baru dijanjikan di atas kertas.

Project Vend: ketika AI diberi kepercayaan penuh

Anthropic membiarkan agennya, Claudius, menjalankan mesin penjual otomatis dengan wewenang penuh menentukan harga dan stok. Hasilnya sempat kacau: harga dipangkas ke nol, seekor ikan cupang dibeli, dan seorang jurnalis dengan mudah membujuknya membagikan barang gratis.

Setelah diberi sistem verifikasi yang lebih ketat, Claudius berbalik untung secara konsisten. Pelajarannya: otonomi butuh pagar, bukan sekadar kepercayaan pada kecanggihan model.

Lembaga keuangan syariah: janji yang belum teruji

McKinsey memperkirakan AI generatif bisa memangkas biaya operasional bank hingga 20 persen, lewat underwriting yang lebih cepat, layanan nasabah otomatis, dan kepatuhan yang terprogram.

Tapi McKinsey sendiri mencatat penghematan ini cenderung tergerus persaingan dan berpindah ke nasabah, bukan menjadi laba permanen. Bagi LKS, angka itu baru berarti kalau model scoring-nya tetap bisa dijelaskan ke DPS.

Rujukan: Anthropic, Project Vend, 2025; McKinsey and Company, Global Banking Annual Review, 2025.

PENUTUP

Sintesis dan Diskusi

Sintesis. AI, robo advisor, dan credit scoring memang bisa mempercepat dan memperluas layanan keuangan syariah. Tapi kelayakannya bukan ditentukan oleh secanggih apa modelnya, melainkan oleh sejauh mana keputusannya bisa dijelaskan, dikendalikan manusia, dan lolos uji maqashid, bukan sekadar klaim penghematan biaya.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Kalau model scoring terbukti akurat tapi tidak bisa dijelaskan, apakah Dewan Pengawas Syariah boleh tetap meloloskannya?
2. Bagaimana akad wakalah bil ujrah pada robo advisor menyesuaikan diri kalau keputusan investasi sepenuhnya diambil algoritma?
3. Siapa yang menanggung kerugian kalau model scoring keliru menolak nasabah yang sebenarnya layak dibiayai?

BACAAN

Kaplan dan Haenlein, Siri in my hand, who is the fairest in the land, 2019.

Anthropic, Project Vend, fase satu dan dua, 2025.

McKinsey and Company, Global Banking Annual Review, 2025.

POJK 3/2024, POJK 11/2022, UU 27/2022; Fatwa DSN-MUI 117/2018.

Pertemuan berikutnya. Arsitektur akad dan skema pembiayaan P2P syariah.

Dosen Pengampu: Dr. Yaser Taufik Syamlan, ME, CIFP